第三章 知識地圖

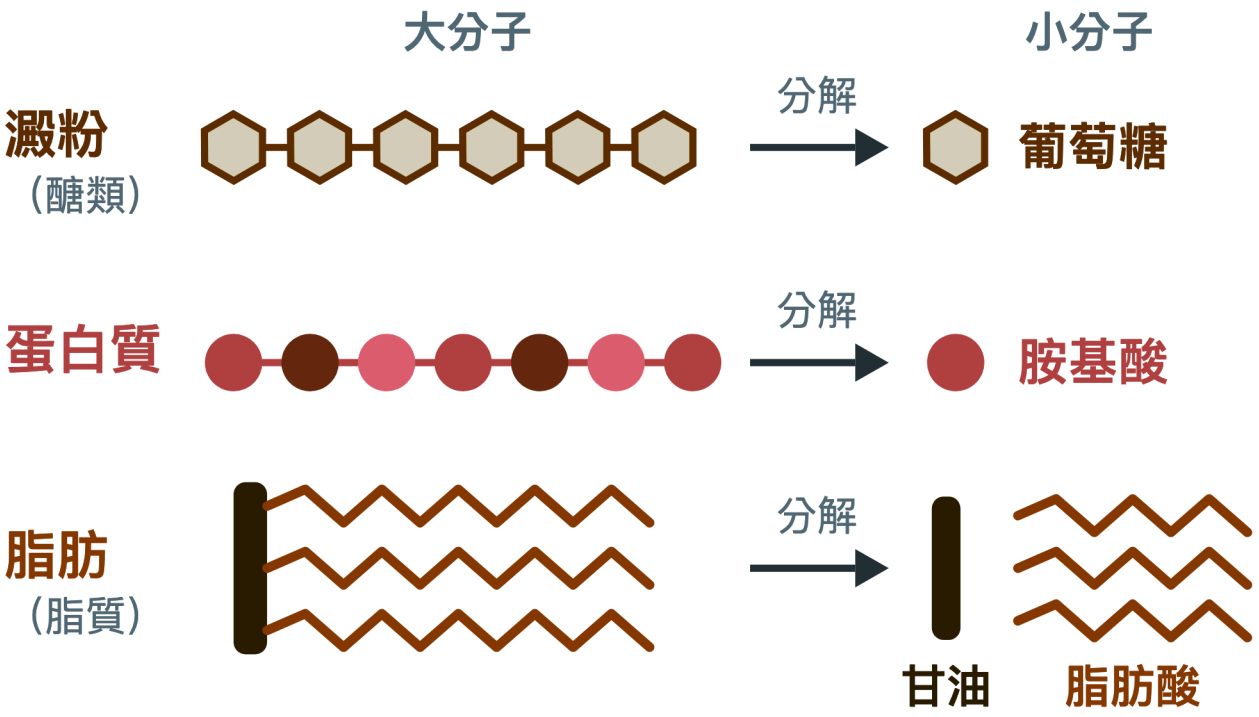
重點圖表

六大類養分

	主要功能	能量	檢測
醣類	最主要的能量來源	約 4 大卡＊	澱粉：**碘液** 葡萄糖：**本氏液**
蛋白質	構成身體， 幫助生長和修補	約 4 大卡＊	—
脂質	儲存能量、保持體溫	約 9 大卡＊ 同質量時最多	紙片油斑 （補充）
維生素	調節生理作用 例：缺維生素 C 會得壞血病	不提供	—
礦物質	構成身體、調節生理作用 例：鈣構成骨骼和牙齒	不提供	—
水	運送物質、調節體溫	不提供	—

＊每公克提供的能量，是常用的近似值（1 大卡 ＝ 1000 卡）。澱粉遇碘液變藍黑色；葡萄糖加本氏液要隔水加熱，依含量由藍變綠、黃、橙、紅。蛋白質用這兩種試劑都測不出來。纖維素也是醣類，但人體不能消化，能促進腸道蠕動。

大分子 → 小分子



＊示意：分子都畫得很大，也把長鏈畫得很短；真實的澱粉由成千上萬個葡萄糖連成。分解成小分子，身體才能吸收（3–4 消化與吸收）。

養分怎麼檢測？

	試劑	加熱	有的話
澱粉	**碘液** 黃褐色	不用	**藍黑色**
葡萄糖	**本氏液** 藍色	**隔水加熱**	綠 → 黃 → 橙 → 紅 越多越紅
脂質（補充）	滴在紙上	不用	半透明油斑 乾了不消失

砂糖（蔗糖）很甜，但本氏液測不出來；澱粉也不會讓本氏液變色。蛋白質用碘液、本氏液都測不出來。

測量食物的熱量

燃燒 1 g 花生
在鋁罐下方點燃
→
加熱水
鋁罐中 100 mL（約 100 g）
→
讀水溫
燒完後上升幾 °C
→
算熱量
水的質量 × 上升的溫度
→
換成大卡
1 大卡 = 1000 卡

例：100 g × 14.5 °C⁎ = 1450 卡 = 1.45 大卡。測得的比標示少，因為很多熱散失；加防風罩比較準。比較不同食物時，食物質量、水量、裝置都要相同。

看營養標示算熱量

營養標示

每一份量 30 公克
本包裝含 4 份

	每份	每 100 公克
熱量	**147 大卡**	**490 大卡**
蛋白質	2.0 公克	6.7 公克
脂肪	7.0 公克	23.3 公克
飽和脂肪	4.0 公克	13.3 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	19.0 公克	63.3 公克
糖	9.0 公克	30.0 公克
鈉	75 毫克	250 毫克

巧克力餅乾一份的熱量

碳水化合物 ＝ 醣類
脂肪屬於脂質

蛋白質	2 × 4 = 8
脂肪	7 × 9 = 63
碳水化合物	19 × 4 = 76

約 147 大卡



1 公克脂肪的熱量，
是醣類的 2 倍多

⁎示意的營養標示（一包巧克力餅乾）。醣類、蛋白質每公克約 4 大卡，脂質約 9 大卡。飽和脂肪、糖已經算在脂肪、碳水化合物裡，不要再加一次。這包有 4 份，全部吃完約 588 大卡。

酵素的特性：條件 → 結果

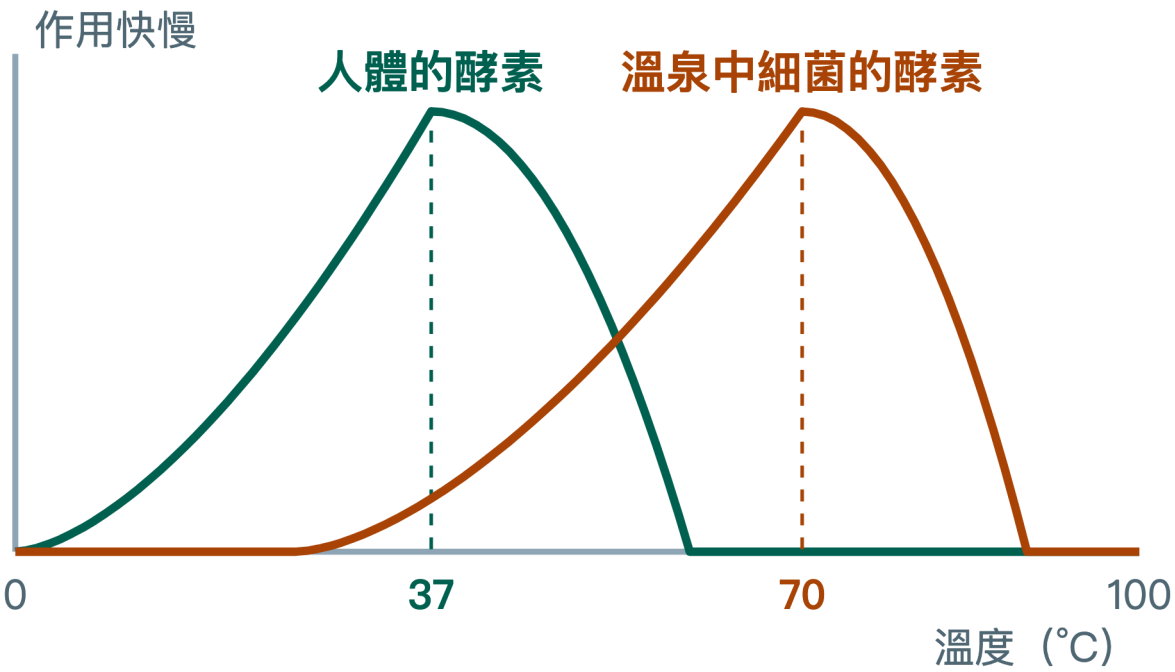
條件	結果
溫度太低	作用變慢；回溫可以恢復
約 37 ˚C（人體）	作用最快
溫度太高	酵素被破壞；降溫也不能恢復
pH 酸鹼不合適	作用變慢，或幾乎不作用

專一性：一種酵素只作用於特定的物質

反應前後不變、可重複使用；能分解，也能合成

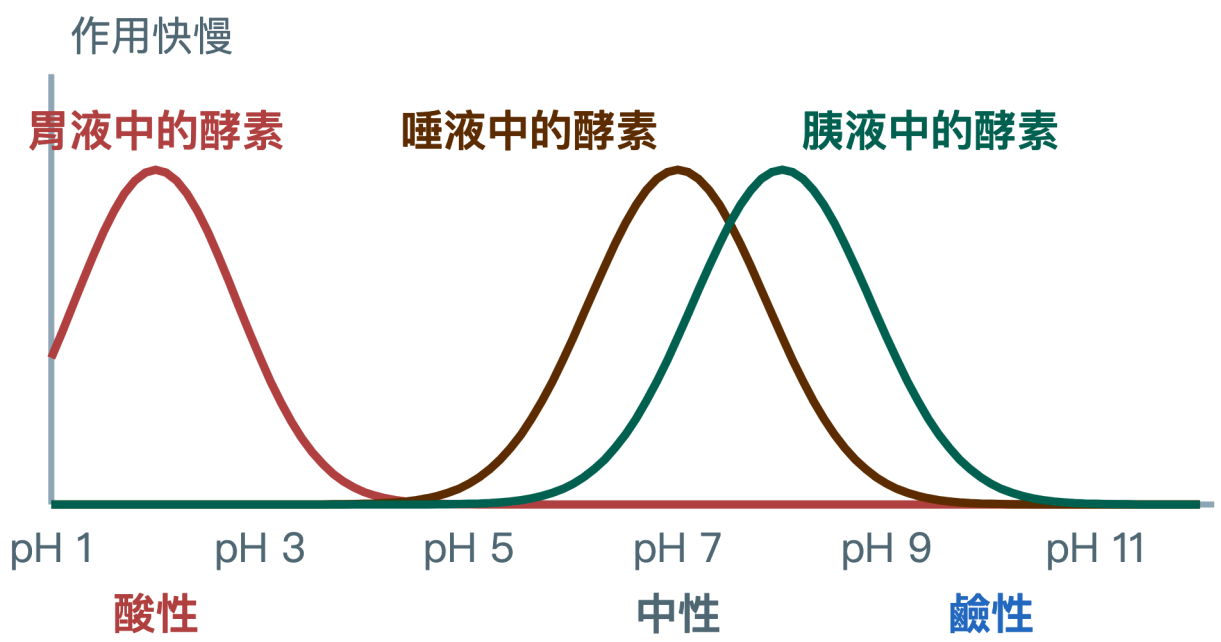
人體的酵素約 37 ˚C 作用最快；不同生物的酵素，最適溫度不一樣。

不同生物的酵素，最適溫度不同



⁎示意曲線：人體的酵素約 37 ˚C 最快；生活在溫泉中的細菌，酵素在較高的溫度（約 70 ˚C⁎）最快。

酸鹼值與酵素



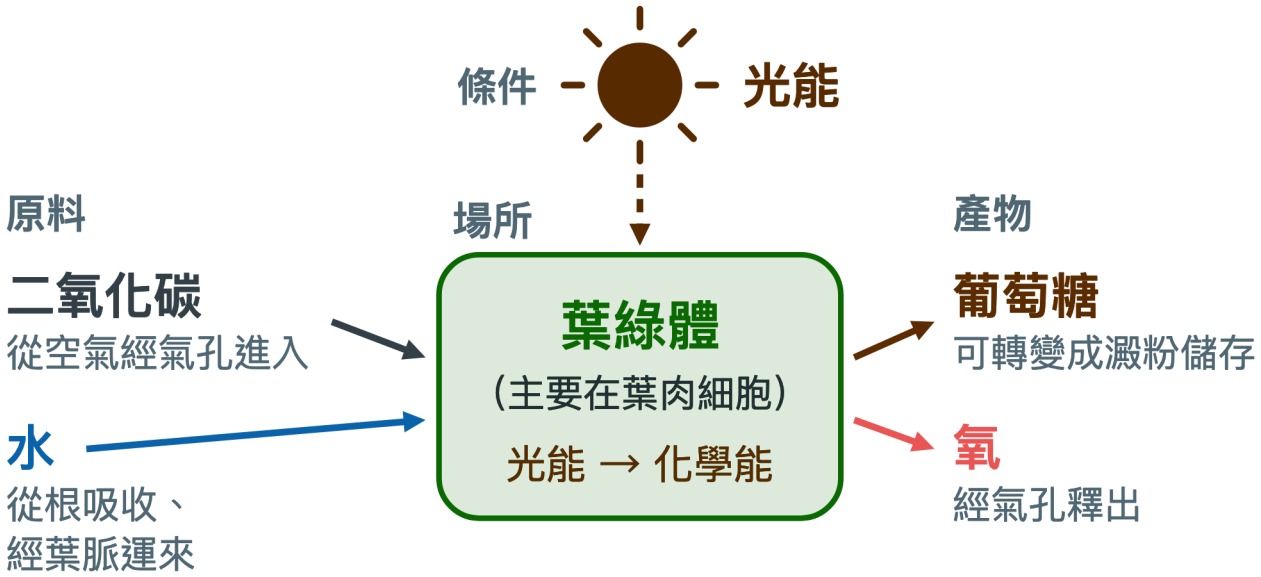
＊示意曲線，形狀和數值都是簡化的。每種酵素都有最適合的酸鹼環境；唾液中的澱粉酶進入強酸的胃，幾乎不再作用。

唾液實驗：哪一管的澱粉被分解？

	滴碘液＊	說明
唾液、37 ˚C	**不變藍黑色**	澱粉被唾液中的酵素分解了
清水、37 ˚C	藍黑色	對照組：清水沒有酵素
唾液、0 ˚C	藍黑色	低溫作用很慢 回到 37 ˚C 可以恢復
唾液、80 ˚C	藍黑色	酵素被破壞 降溫也不能恢復
煮沸過的唾液	藍黑色	酵素已被破壞
唾液＋稀鹽酸	藍黑色	酸性時幾乎不作用

＊示意：約 10 分鐘後滴碘液的結果；實際時間會因唾液的濃度而不同。用 37 ˚C 水浴，是因為接近人的體溫。

光合作用





在葉綠體中進行，需要光（遮光的部分不會產生澱粉）。光能轉變成化學能，儲存在葡萄糖中；葡萄糖可轉變成澱粉儲存、用來構成身體，或經呼吸作用釋放能量。

葉的構造與功能

	功能	葉綠體
角質層	減少水分散失	—
表皮	保護葉片	大多沒有
葉肉	光合作用的主要位置	**很多**
葉脈	運輸水分和養分	—
氣孔	氣體進出 二氧化碳進、氧出	—
保衛細胞	控制氣孔開閉	有

大多數陸生植物，下表皮的氣孔比上表皮多（可觀察鴨跖草的下表皮）。

遮光實驗的步驟

放暗處一天
消耗原有的澱粉
→
部分遮光
照光數小時
→
熱水煮
破壞細胞、軟化葉片
→
酒精隔水加熱
溶出葉綠素
→
沖洗後滴碘液
照光處變藍黑色

結論：光合作用需要光，製造的養分轉變成澱粉。斑葉的白色部分（沒有葉綠素）滴碘液不變藍黑色，表示也需要葉綠素。

遮光＋斑葉：哪裡會變藍黑色？

	照光	葉綠素	滴碘液
甲 綠色部分	有	有	**藍黑色**
乙 綠色、遮光	沒有	有	不變
丙 白色部分	有	沒有	不變

比較甲、乙（只差有沒有光）→ 光合作用需要光；比較甲、丙（只差有沒有葉綠素）→ 需要葉綠素。乙和丙有兩個條件不同，不能拿來比較。

水蘊草實驗

	結果	說明
開燈	冒出氣泡	光合作用產生氧
燈越近	氣泡越多	光越強，光合作用越旺盛
換成煮沸後冷卻的開水	氣泡很少	缺少二氧化碳
關燈	幾乎沒有氣泡	光合作用需要光
線香測試	餘燼復燃	氣體是氧

燒杯裡的小蘇打水能提供二氧化碳。只改變一個條件，水的種類、水蘊草的量、水溫等都要相同。

食物經過的路線（消化管）

口腔
唾液：澱粉 → 麥芽糖

→ **咽**
食物和空氣的通道

→ **食道**
把食物送到胃

→ **胃**
胃液：初步分解蛋白質

→ **小腸**
分解完成、吸收養分

→ **大腸**
吸收剩下的水分

→ **肛門**
排出糞便（排遺）

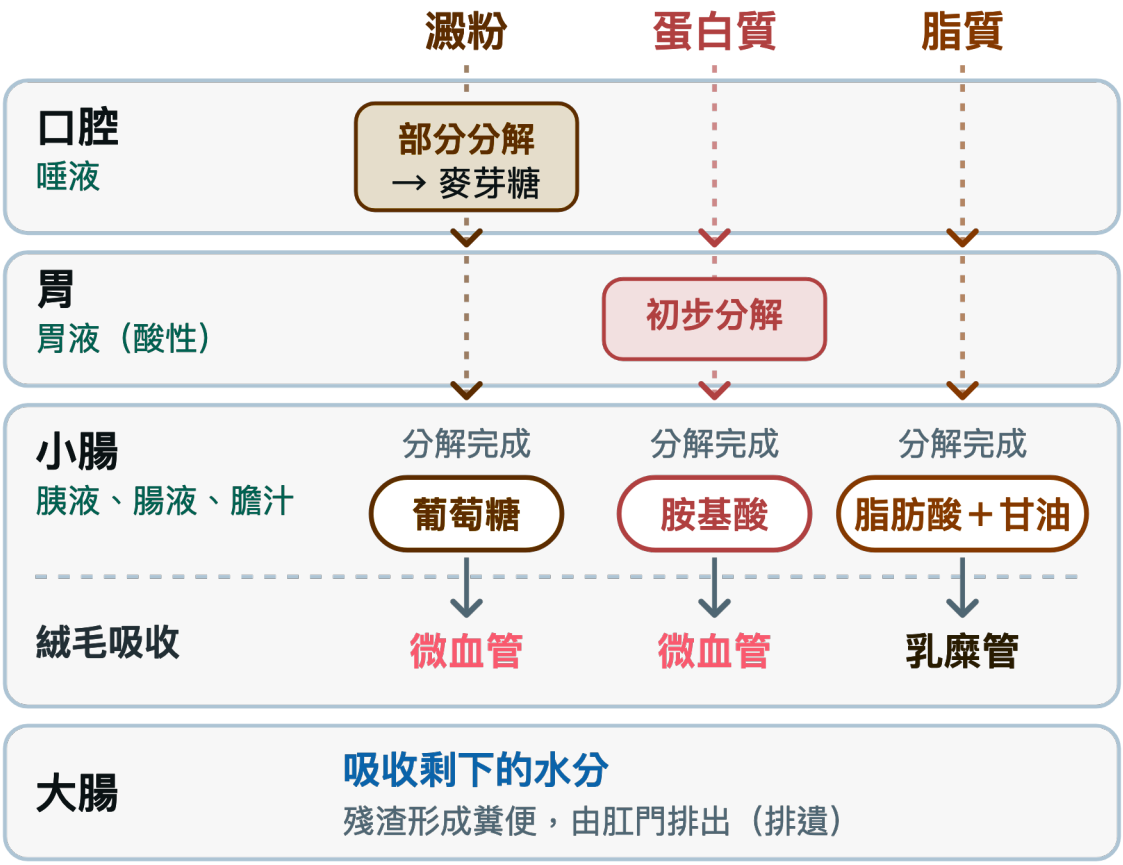
消化腺：唾腺、胃腺、腸腺、肝臟、胰臟。膽囊只儲存膽汁。咽、食道、大腸不分泌消化酵素。

物理性消化 vs 化學性消化

	物理性消化	化學性消化
做什麼	食物變小塊	大分子分解成小分子
分子	沒有改變	變成較小的分子
靠什麼	牙齒、舌頭、胃腸蠕動、膽汁	**酵素**
例子	咀嚼；膽汁把脂質乳化成小油滴	唾液把澱粉分解成麥芽糖

小分子才能被小腸吸收。

消化與吸收：養分在哪裡被分解？



膽汁由肝臟製造、儲存在膽囊，不含酵素，只把脂質乳化成小油滴（物理性消化）。小腸是消化和吸收的主要場所。

五種消化液比一比

	由哪裡分泌	酸鹼	作用
唾液	唾腺	近中性	有酵素：澱粉 → 麥芽糖 部分分解
胃液	胃腺	**酸性** 含鹽酸	有酵素：初步分解蛋白質
胰液	胰臟	鹼性	有酵素：分解澱粉、蛋白質、脂質
腸液	腸腺 在小腸壁	鹼性	有酵素：分解醣類、蛋白質等
膽汁	肝臟製造 儲存在膽囊	鹼性	**沒有酵素**：乳化脂質 物理性消化

咽、食道、大腸不分泌消化酵素。胰液、腸液、膽汁在小腸中作用，能中和胃酸；腸液能分解哪些養分，各版本寫法略有不同。

各節重點

3–1 食物中的養分

- **六大類養分**和食物來源
  - **醣類**：米飯、麵包、地瓜
  - **蛋白質**：蛋、肉、豆腐
  - **脂質**：油、奶油、堅果
  - **維生素**：蔬菜、水果
  - **礦物質**：牛奶（鈣）、深綠色蔬菜（鐵）
  - **水**：飲水、湯、食物中的水
- **能不能提供能量**
  - 能提供能量：**醣類**、**蛋白質**、**脂質**；醣類是最主要的來源
  - 每公克約：醣類 **4** 大卡、蛋白質 **4** 大卡、脂質 **9** 大卡
  - 不提供能量：**維生素**、**礦物質**、**水** → 調節生理作用
  - 維生素、礦物質需要量不多，但缺少了會生病
  - 養分要在細胞中經**呼吸作用**分解，才會放出能量
- **各類養分的功能**
  - 醣類：最主要的能量來源；植物以**澱粉**、動物以**肝糖**儲存
  - 蛋白質：構成身體（肌肉、酵素等），幫助生長和修補
  - 脂質：儲存能量、保持體溫，也是細胞膜的成分
  - 維生素：調節生理作用
  - 缺維生素 A 容易夜盲；缺維生素 C 會得壞血病
  - 礦物質：鈣構成骨骼和牙齒；鐵用來製造紅血球裡的血紅素
  - 水：約占身體重量的 2/3；運送物質、調節體溫
- **纖維素**
  - 是植物細胞壁的成分，也屬於**醣類**
  - 人體不能消化它 → 不提供能量
  - 能促進腸道蠕動，幫助排便（蔬菜、全穀含量多）
- **大分子 → 小分子**
  - 醣類、蛋白質、脂質大多是**大分子**
  - **澱粉**由許多**葡萄糖**連成
  - **蛋白質**由許多**胺基酸**連成
  - **脂肪**由**脂肪酸**和**甘油**組成
  - 消化把大分子分解成小分子，身體才能吸收（3–4）
- **檢測養分**
  - **澱粉**：加**碘液**，由黃褐色變成**藍黑色**；不用加熱
  - **葡萄糖**：加**本氏液**，一定要**隔水加熱**才會變色
  - 本氏液：葡萄糖由少到多 → **藍 → 綠 → 黃 → 橙 → 紅**
  - 本氏液能測葡萄糖、麥芽糖等；**蔗糖**、**澱粉測不出來**
  - （補充）脂質：滴在紙上留下半透明的油斑，乾了也不消失

- 蛋白質：用碘液、本氏液都測不出來

- **互動：養分檢測**
  - 米飯糊＋碘液 → 藍黑色：米飯含很多澱粉
  - 葡萄糖水＋本氏液：不加熱仍是藍色；隔水加熱才變色
  - 比多少：A 變綠色、B 變磚紅色 → B 的葡萄糖比較多
  - 砂糖水＋本氏液、隔水加熱 → 仍是藍色：甜不代表有葡萄糖
  - 碘液變藍黑、本氏液仍藍 → 主要含澱粉（例：米飯、馬鈴薯）
  - 為什麼隔水加熱：試管受熱均勻，液體不會突然沸騰噴出，比較安全
- **互動：食物熱量**
  - 目的：燃燒食物加熱水，估算食物含有的熱量
  - 步驟：燃燒 1 g 花生，加熱鋁罐中 100 mL（約 100 g）的水
  - 燒完後，讀出水溫上升了多少
  - 公式：**熱量（卡）＝ 水的質量（g）× 上升的溫度（°C）**
  - 1 g 水上升 1 °C 需要 1 卡；**1 大卡 ＝ 1000 卡**
  - 例：100 g × 14.5 °C ＝ 1450 卡 ＝ 1.45 大卡
  - 測得的比包裝標示少（花生約 5.8 大卡 / g）
  - 原因：熱散失到空氣中、鋁罐和溫度計吸熱、變成光、沒燒完
  - 加**防風罩**：熱比較不容易散失，測得的值更接近實際
  - 公平比較：只改食物種類；食物質量、水量、裝置都要相同
  - 相同質量：花生（脂質多）比棉花糖（醣類多）放出的熱量多
  - 注意用火安全，要在老師指導下進行
- **看營養標示**
  - 「碳水化合物」就是**醣類**；「脂肪」屬於脂質
  - 飽和脂肪、反式脂肪已算在脂肪裡；糖已算在碳水化合物裡
  - 分清楚「每份」和「每 100 公克」；整包 ＝ 每份 × 份數
  - 例：一份有蛋白質 2 g、脂肪 10 g、碳水化合物 16 g
  - → 2 × 4 ＋ 10 × 9 ＋ 16 × 4 ＝ 162 大卡
- **常考數字**
  - 醣類、蛋白質約 4 大卡 / g；脂質約 9 大卡 / g
  - 1 大卡 ＝ 1000 卡；1 g 水上升 1 °C ＝ 1 卡
  - 水約占身體重量的 2/3

> **易錯：**
> - 「本氏液加進去就會變色」不對：要隔水加熱才會變色
> - 「甜的食物一定含葡萄糖」不對：砂糖（蔗糖）很甜，卻不會讓本氏液變色
> - 「碘液本來就是藍黑色」不對：碘液是黃褐色，遇到澱粉才變藍黑色
> - 「維生素能提供能量」不對：維生素、礦物質、水不提供能量，能調節生理作用
> - 「纖維素不是醣類」不對：纖維素屬於醣類，只是人體不能消化，不提供能量
> - 「測得的熱量比標示少，是標示錯了」不對：燃燒時很多熱散失，沒有被水吸收

3–2 酵素

- **酵素是什麼**
  - 能加快生物體內的化學反應（**催化作用**）
  - 沒有酵素，反應很慢；有酵素，快很多
  - 大多數酵素的成分是**蛋白質**（由胺基酸組成的大分子）
  - 科學史：1897 年畢希納發現，磨碎酵母菌得到的汁液也能讓糖發酵
  - 汁液裡沒有活的細胞 → 發揮作用的是細胞裡的物質（酵素）
- **酵素的特性**
  - **專一性**：一種酵素通常只對特定的物質作用
  - 例：澱粉酶能分解澱粉，卻不能分解蛋白質（可以比喻成鑰匙和鎖）
  - 反應前後酵素**本身不變** → 可以重複使用，只需要少量
  - 酵素不只能**分解**，也能幫忙**合成**
- **溫度**的影響
  - 人體的酵素在約 **37 °C** 作用最快
  - 溫度太低：作用變慢；回到適當溫度可以**恢復**
  - 溫度太高：酵素**被破壞**（形狀改變），冷卻後也**不能恢復**
  - 不同生物的酵素，最適溫度不同
  - 例：生活在溫泉中的細菌，酵素約 70 °C ★ 作用最快
- **酸鹼值**的影響
  - 每種酵素需要合適的酸鹼環境
  - 胃液中的酵素：在**酸性**環境作用最好
  - 唾液、胰液中的酵素：適合**中性到弱鹼性**
  - 唾液的澱粉酶進入強酸的胃，幾乎不再作用
- **分解與合成**
  - 分解：例如消化時，澱粉 → 麥芽糖 → 葡萄糖
  - 合成：許多葡萄糖 → **澱粉**（植物）、**肝糖**（動物）
  - 人體把多的葡萄糖合成肝糖，存在肝臟和肌肉中
  - 合成和分解用的是不同的酵素
- **實驗：唾液對澱粉的作用**
  - 目的：唾液能不能分解澱粉？溫度、酸鹼有沒有影響？
  - 步驟：澱粉液＋唾液，放進 37 °C 水浴
  - 每 1 分鐘取一滴到點滴板，加碘液
  - 結果：一開始變藍黑色；幾分鐘後不再變藍黑色
  - 結論：澱粉被唾液中的**澱粉酶**分解了（變成麥芽糖等較小的醣）
  - 對照組：唾液換成清水 → 一直變藍黑色

- 改變條件的結果
  - 0 ˚C：作用非常慢；回到 37 ˚C 又能分解澱粉
  - 37 ˚C：最快（接近人的體溫）
  - 80 ˚C：不分解；降回 37 ˚C 也不能恢復
  - 煮沸過的唾液：不分解（酵素已被破壞）
  - 加稀鹽酸（酸性）：幾乎不分解
- 為什麼要這樣做
  - 37 ˚C 水浴：接近體溫，是人體酵素作用最快的溫度
  - 加碘液：檢查澱粉還在不在；不變藍黑色表示澱粉被分解了
  - 清水組（對照組）：確定澱粉是被**唾液**分解的
  - 也可以加本氏液隔水加熱：有唾液的那管會變色（產生麥芽糖等）

- **生活中的例子**
  - 食物放冰箱：低溫讓微生物和酵素的作用變慢，比較不容易壞
  - 冰箱並沒有破壞酵素：拿出來回溫後，作用又會變快
  - 酵母菌在溫暖時產生較多二氧化碳；滾水會讓它死亡（1–3）

> **易錯：**
> - 「溫度越高，酵素作用越快」不對：超過最適溫度，作用反而變慢，太高會被破壞
> - 「低溫會破壞酵素」不對：低溫只讓作用變慢，回溫可以恢復；高溫才會破壞酵素
> - 「酵素反應完就用掉了」不對：酵素反應前後本身不變，可以重複使用
> - 「澱粉酶到了胃裡，會改去分解蛋白質」不對：酵素有專一性；在強酸中澱粉酶幾乎不作用
> - 「酵素只能分解，不能合成」不對：酵素也能把葡萄糖合成澱粉、肝糖
> - 「所有生物的酵素都在 37 ˚C 最快」不對：溫泉中細菌的酵素在較高溫最快

3–3 光合作用

- **在哪裡進行**
  - 植物的綠色部分（主要是**葉**）含有**葉綠體**
  - **葉綠體**含有葉綠素，能吸收光；光合作用在這裡進行
  - 主要在**葉肉細胞**；保衛細胞也有葉綠體
  - 大小：植物約 30 cm＊，葉約 5 cm＊
  - 大小：葉肉細胞約 50 μm＊，葉綠體約 5 μm＊
- **反應式**
  - **二氧化碳 ＋ 水 →（光、葉綠體）→ 葡萄糖 ＋ 氧**
  - 原料：二氧化碳（從空氣經氣孔進入）
  - 原料：水（從根吸收，經葉脈運來）
  - 產物：葡萄糖（可轉變成澱粉儲存）、氧（經氣孔釋出）
  - 條件：光、葉綠體（含葉綠素）
  - 能量：**光能 → 化學能**，儲存在葡萄糖中
  - 主要目的：**製造養分**（不是為了放出氧）
  - 有些課本把反應式寫成「…→ 葡萄糖＋氧＋水」

- **葉的構造**
  - **角質層**：減少水分散失
  - **表皮**：保護葉片；表皮細胞大多沒有葉綠體
  - **葉肉**：含許多葉綠體，是光合作用的主要位置
  - **葉脈**：運輸水分和養分
  - **氣孔**：氣體進出（二氧化碳進入、氧離開）
  - **保衛細胞**：控制氣孔開閉；有葉綠體
  - 大多數陸生植物，下表皮的氣孔比上表皮多（可觀察鴨跖草下表皮）
- **葡萄糖的去向**
  - 轉變成**澱粉**儲存（例：馬鈴薯、地瓜、米）
  - 用來**構成身體**（例：纖維素組成細胞壁）
  - 經**呼吸作用**分解，釋放能量，供生命活動使用
  - 動物直接或間接以植物為食，也得到這些養分和能量
- **能行光合作用的生物**
  - 植物
  - 藻類（例如水綿）：有葉綠體
  - **藍綠菌**：沒有葉綠體，但含有葉綠素
- **實驗：遮光實驗**
  - 目的：光合作用需不需要光？
  - ① 放在暗處一天 → 消耗葉片中**原有的澱粉**
  - ② 用鋁箔紙把葉片部分遮光，照光數小時
  - ③ 放入熱水中煮 → **破壞細胞**、**軟化葉片**，酒精和碘液較易進入
  - ④ 放入酒精、**隔水加熱** → **溶出葉綠素**，葉片變淡，方便看顏色
  - ⑤ 用清水沖洗後，滴**碘液**
  - 結果：照光部分變**藍黑色**（有澱粉）；遮光部分不變藍黑色
  - 結論：光合作用**需要光**；製造的葡萄糖轉變成澱粉
  - 酒精為什麼要隔水加熱：酒精容易著火，不能直接加熱
- **實驗：斑葉**
  - 斑葉的白色部分沒有葉綠素
  - 同樣照光、處理後滴碘液：綠色部分變藍黑色，白色部分不變
  - 結論：光合作用**需要葉綠素**
- **互動：水蘊草實驗**
  - 開燈：水蘊草冒出氣泡（光合作用產生的**氧**）
  - 燈越近（光越強）→ 每分鐘的氣泡越多
  - 變因：只改燈的距離；水的種類、水蘊草的量、水溫都要相同
  - 燒杯裡放小蘇打水：提供二氧化碳
  - 換成煮沸後冷卻的開水（二氧化碳被趕走）→ 氣泡很少
  - 收集的氣體能使**線香的餘燼復燃** → 是**氧**
  - 關燈 → 幾乎沒有氣泡：光合作用需要光
  - 燈太近，水會變熱：可用 LED 燈，或在中間放一杯水隔熱
- **植物的養分從哪裡來**

- 范．海爾蒙特：柳樹種 5 年只澆水，從約 2.3 kg 長到 76.7 kg★
- 土壤只少了約 57 g★；他當時認為增加的質量全部來自水
- 現在知道：主要來自**二氧化碳和水**（經光合作用製造養分）
- 肥料主要提供**礦物質**，不是植物的能量來源
- 肥料太濃，反而會讓根部細胞失水（滲透作用）

- **比較：光合作用 vs 呼吸作用**
  - 光合作用：在葉綠體，需要光；製造養分、儲存能量
  - 呼吸作用：在粒線體；分解養分、釋放能量
  - 植物的細胞白天、晚上都進行呼吸作用；有光時才行光合作用
  - 更多比較見「總複習 → 跨章比較」

> **易錯：**
> - 「光合作用的主要目的是放出氧」不對：主要目的是製造養分
> - 「熱水煮是為了溶出葉綠素」不對：熱水破壞細胞、軟化葉片；溶出葉綠素靠酒精
> - 「酒精可以直接放在火上加熱」不對：酒精容易著火，要隔水加熱
> - 「植物增加的質量主要來自土壤或肥料」不對：主要來自二氧化碳和水；肥料提供礦物質
> - 「水蘊草冒出的氣泡是二氧化碳」不對：能使線香餘燼復燃，是氧
> - 「植物只在晚上進行呼吸作用」不對：植物的細胞白天、晚上都進行呼吸作用

3–4 消化與吸收

- **消化系統** ＝ 消化管 ＋ 消化腺
  - **消化管**：食物經過的管道
  - 口腔 → 咽 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門
  - **消化腺**：分泌消化液
  - 唾腺、胃腺（在胃壁）、腸腺（在小腸壁）、肝臟、胰臟
  - 胰液和膽汁經由導管，送到小腸的前段
  - **膽囊**只儲存膽汁；膽汁由**肝臟**製造
  - 咽、食道、大腸**不分泌消化酵素**
  - 咽是食物和空氣共同經過的通道
  - （補充）吞嚥時，會厭會蓋住喉的入口，避免食物進入氣管
- **物理性消化 vs 化學性消化**
  - **物理性消化**：食物變小塊，分子沒有改變
  - 例：牙齒咀嚼、舌頭攪拌、胃腸蠕動、膽汁乳化脂質
  - **化學性消化**：**酵素**把大分子分解成小分子
  - 例：澱粉 → 葡萄糖；小分子才能被吸收
- **口腔**
  - 唾腺分泌**唾液**，含有**澱粉酶**
  - 把部分**澱粉**分解成**麥芽糖**
- **胃**
  - 胃腺分泌**胃液**：**酸性**，含有鹽酸和分解蛋白質的酵素

    - 把**蛋白質**初步分解
    - 鹽酸能殺死部分細菌，並讓胃中的酵素在酸性下作用
    - 鹽酸本身不能分解蛋白質
    - 澱粉在胃中不再分解：唾液的澱粉酶在強酸中幾乎不作用
    - 胃的蠕動讓食物和胃液充分混合
    - 科學史：1836 年許旺從胃液中找到分解蛋白質的物質（胃蛋白酶）
- **小腸**：消化的主要場所
    - **胰液**（胰臟）：分解醣類、蛋白質、脂質
    - **腸液**（腸腺）：分解醣類、蛋白質
    - **膽汁**（肝臟製造、膽囊儲存）：**不含酵素**
    - 膽汁把大油滴乳化成小油滴，讓酵素更容易分解脂質
    - 鹼性的消化液進入小腸後，能中和胃酸
    - 三大類養分都在小腸**分解完成**
- **最後產物**
    - 澱粉 → **葡萄糖**
    - 蛋白質 → **胺基酸**
    - 脂質 → **脂肪酸＋甘油**
- **吸收**：主要在小腸
    - 小腸長約 6～7 m＊；內壁有皺褶、**絨毛**（約 1 mm＊）和微絨毛
    - 皺褶、絨毛、微絨毛讓表面積大幅增加，有利吸收
    - 葡萄糖、胺基酸 → **微血管**
    - 脂肪酸、甘油 → **乳糜管**
    - 水、無機鹽、水溶性維生素 → 主要經微血管
    - 脂溶性維生素（A、D、E、K）→ 經乳糜管
    - 吸收後進入血液或淋巴，運送到全身
    - 大部分的水在小腸就被吸收了
- **大腸**
    - 吸收**剩下的水分**
    - 沒有被消化吸收的殘渣（例如膳食纖維）形成糞便
    - 糞便由肛門排出，稱為**排遺**
    - 排遺不是排泄：排泄是排出細胞產生的廢物
- **消化的先後**
    - 最早開始分解：澱粉（口腔）→ 蛋白質（胃）→ 脂質（小腸）
    - 分泌消化液 → 大分子分解成小分子 → 小分子被吸收

> **易錯：**
> - 「膽汁由膽囊製造、含有酵素」不對：膽汁由肝臟製造、膽囊儲存，不含酵素，只乳化脂質
> - 「胃能分解澱粉」不對：胃液主要初步分解蛋白質；唾液的澱粉酶在強酸中幾乎不作用
> - 「鹽酸能分解蛋白質」不對：分解蛋白質的是胃液中的酵素；鹽酸提供酸性環境、殺菌
> - 「大腸吸收大部分的養分和水」不對：大部分在小腸吸收；大腸只吸收剩下的水分
> - 「消化管每一段都分泌消化酵素」不對：咽、食道、大腸不分泌消化酵素

- 「排遺就是排泄」不對：排遺排出食物殘渣；排泄排出細胞產生的廢物